Table 1. 전체 실험 조건별 평균 RMSE (Overall CATE RMSE by condition)

OFAT 설계 7개 조건 × 4개 모델, 평균 ± 표준편차

조건	n	처치 비율 p	효과 구조	T-Learner	X-Learner	Causal Forest	Constant ATE
c00	1,000	0.5	linear	0.3798 ± 0.0374	0.2757 ± 0.0445	**0.2091 ± 0.0336**	0.3085 ± 0.0189
c01	10,000	0.5	linear	0.2816 ± 0.0112	0.1759 ± 0.0096	**0.1067 ± 0.0144**	0.3014 ± 0.0051
c02	100,000	0.5	linear	0.2211 ± 0.0032	0.1230 ± 0.0028	**0.0621 ± 0.0035**	0.2998 ± 0.0018
c03	10,000	0.3	linear	0.2861 ± 0.0105	0.1875 ± 0.0097	**0.1119 ± 0.0134**	0.3005 ± 0.0048
c04	10,000	0.1	linear	0.3195 ± 0.0136	0.2329 ± 0.0126	**0.1587 ± 0.0203**	0.3018 ± 0.0053
c05†	10,000	0.5	nonlinear	0.3029 ± 0.0123	**0.2034 ± 0.0098**	0.2089 ± 0.0180	0.3013 ± 0.0066
c06	10,000	0.5	interaction	0.2916 ± 0.0146	**0.2171 ± 0.0172**	0.2422 ± 0.0144	0.3021 ± 0.0096

RMSE: 테스트 세트(전체의 20%)에서 CATE 추정값과 참값 차이의 제곱평균제곱근(낮을수록 좋음). 각 조건 30회 반복(data_seed = 42 + rep, model_seed = 1000 + rep).

평균 ± SD: 30회 반복 RMSE의 평균과 표본 표준편차(반복 간 변동이며 평균의 신뢰구간이 아님).

굵은 글씨: 해당 조건에서 평균 RMSE가 가장 낮은 모델(평균값 기준 표시이며 통계적 우위를 뜻하지 않음).

† c05(비선형): X-Learner와 Causal Forest의 평균 RMSE 차이는 통계적으로 유의하지 않음 (대응 차이 −0.0056, 95% CI [−0.0112, 0.0001], Holm 보정 p = 0.1059; 보정 범위: 조건 내 6개 모델 쌍).